عنوان التقرير

الذكاء الاصطناعي التوليدي كعامل مساعد للمطورين

اسم الماده المقرر: تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية

تحت إشراف:
د / مها غلول

إعداد الطالب :
عبدالرحمن ناجي ابراهيم الحارون

رقم السكشن :
[95]

العام الدراسي: 2026 / 2027

المقدمه البحث (ملخص نقاط البحث):

1- ماهي روبوتات المحادثة الذكاء الاصطناعي واشهر الاسمائهم
2- كيفت عمل روبوتات المحادثة الذكاء الاصطناعي
3- ماهي مميزات روبوتات المحادثة الذكاء الاصطناعي بلنسبه للمطورين

ما وظيفه روبوتات المحادثة الذكاء الاصطناعي التوليدي للمطورين وما هي اشهرالامثله

يمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي الحواري دعم العصف الذهني وشرح التعليمات البرمجية والبحث في الخوارزميات وتلخيص الوثائق. تشمل أمثلة روبوتات المحادثة التي تقدِّم دعمًا للمطورين هي Anthropic Claude ، وGoogle Gemini، وMicrosoft Copilot، وChatGPT من OpenAI ، و.Perplexity

1-كيف يعمل الذكاء الاصطناعي التوليدي في برمجيات كتابة التعليمات البرمجية

تشكِّل النماذج اللغوية الكبيرة(LLMs) الأساس الذي يقوم عليه الذكاء الاصطناعي التوليدي في البرمجة. تعتمد هذه النماذج على نوع من نماذج التعلم العميق مبني على بنية شبكات عصبية تُعرَف باسم المحوّل، والتي تتميز بكفاءتها في معالجة البيانات المتسلسلة. يتم تدريب النماذج اللغوية الكبيرة للبرمجة على مجموعات بيانات ضخمة من التعليمات البرمجية المصدر، ما يمنحها القدرة على فهم بنية وصياغة لغات البرمجة.

2-التدريب المسبق للنموذج

يتم تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي مسبقًا على مجموعات بيانات ضخمة تتضمن أمثلة متنوعة من التعليمات البرمجية المكتوبة بلغات برمجة مختلفة. خلال مرحلة التدريب المسبق، يتعلم النموذج التنبؤ بالكلمة أو الرمز التالي في تسلسل التعليمات البرمجية استنادًا إلى سياق الرموز المميزة السابقة. تمكِّن هذه العملية النموذج من استيعاب البنية النحوية والدلالات والأنماط المتأصلة في لغات البرمجة المختلفة.

باستخدام مستودعات التعليمات البرمجية الخاصة التعلم الآلي يمكن أيضًا ضبط نماذج بالمؤسسة والبيانات المرتبطة بها، ما يُتيح لها اكتساب معرفة متخصصة بالمجال.

3-فهم السياق

عند تزويده بمطالبة أو استفسار برمجي، يعالج نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي المدخلات ويستفيد من معارفه المكتسبة لفهم السياق والهدف المطلوب. يراعي النموذج العلاقات بين عناصر التعليمات البرمجية المختلفة، مثل المتغيرات والوظائف وهياكل التحكم، لإنشاء تعليمات برمجية ذات صلة وصحيحة من حيث الصياغة.

كما يتم تزويد العديد من النماذج بقدرات التوليد المعزز بالاسترجاع(RAG) .يساعد RAG على إثراء الاستفسارات والمطالبات بمعلومات مستمدة من أحدث إصدارات واجهات برمجة التطبيقات والتضمينات الخاصة بقواعد الأكواد البرمجية وإرشادات أسلوب البرمجة والأطر البرمجية والمكتبات ومعايير البرمجة الآمنة والوثائق التقنية، ما يوفر سياقًا أكثر ثراءً وحداثة.

4-إنشاء التعليمات البرمجية

اعتمادًا على الأنماط التي تعلمها وفهمه للسياق، يُنشئ النموذج مقتطفات برمجية كمخرجات. تستند التعليمات البرمجية التي تم توليدها إلى المطالبة التي تم إدخالها، وتلتزم ببنية وأسلوب لغات البرمجة التي تدرَّب عليها النموذج.

التكيف مع تعليقات وملاحظات المستخدمين

غالبًا ما تتضمن نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي آليات تُتيح لها التكيف والتحسن استنادًا إلى تعليقات وملاحظات المستخدمين. يمكن للمطورين تقديم ملاحظات حول التعليمات البرمجية التي تم توليدها، ما يساعد النموذج على تحسين فهمه وتعزيز جودة مخرجاته المستقبلية. تُسهم دورة التعليقات والملاحظات التكرارية هذه في تعزيز قدرة النموذج على إنتاج أكواد أكثر دقة وملاءمة للسياق بمرور الوقت.

5-حالات استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي كعامل مساعد للمطورين (المميزات)

هناك العديد من الطرق التي يمكن للذكاء الاصطناعي من خلالها تبسيط مهام سير عمل تطوير البرمجيات. وفيما يلي بعض حالات الاستخدام الأكثر شيوعًا:

1. اكتشاف الأخطاء

يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي دعم فِرق هندسة البرمجيات في تصحيح الأخطاء البرمجية واكتشاف العيوب البرمجية وحتى إصلاحها تلقائيًا. ويُسهم ذلك في تطوير برمجيات أكثر موثوقية ومتانة وتسريع دورات التطوير.

2. توثيق التعليمات البرمجية

يساعد الذكاء الاصطناعي التوليدي على أتمتة توثيق التعليمات البرمجية من خلال اقتراح تعليقات داخلية، وتسهيل تحديث الوثائق لتعكس تغييرات التعليمات البرمجية بسرعة، وتطبيق معايير الأسلوب والبنية. ويساعد ذلك في الحفاظ على وثائق مشروع واضحة ومحدَّثة باستمرار.

3. إعادة هيكلة التعليمات البرمجية

يمكن لأدوات البرمجة المدعومة بالذكاء الاصطناعي تسريع إعادة هيكلة التعليمات البرمجية من خلال اقتراح تحسينات على التعليمات الحالي عبر تحديد الأجزاء المكررة أو غير الفعَّالة. يساعد ذلك في الحفاظ على أكواد برمجية عالية الجودة وتحسين الأداء بمرور الوقت. يمكن اكتشاف المشكلات التي قد يكون من الصعب تحديدها بسرعة أكبر ومعالجتها بشكل فوري من خلال تطبيق حلول يقترحها الذكاء الاصطناعي، وقد يتم تنفيذ ذلك تلقائيًا أيضًا.

4. مراجعة التعليمات البرمجية

يمكن لنماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي أن تعمل كمراجعين أوليين للتعليمات البرمجية، حيث تقوم بتقييمها من حيث الوظائف والأسلوب والجودة. ويمكنها تحديد المشكلات المحتملة واقتراح طرق لمعالجتها.

5. اقتراح التعليمات البرمجية

يمكن لمساعدي البرمجة المدعومين بالذكاء الاصطناعي دعم المبتدئين من خلال تقديم شروحات واعية بالسياق وإرشادات واقتراحات في الوقت الفعلي أثناء كتابة التعليمات البرمجية. ويساعد ذلك على تقليل منحنى التعلم للمطورين الجُدُد.

6. اختبار التعليمات البرمجية

يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي تحليل التعليمات البرمجية وإنشاء حالات اختبار تلقائيًا. ويمكنه إنشاء بيانات اختبار تعكس الاستخدام والسلوك الواقعيين، ووضع سيناريوهات اختبار تفصيلية -حتى لحالات الحافة- ما يساعد على تحسين تغطية الاختبار.

7. ترجمة التعليمات البرمجية

يمكن للتطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي ترجمة التعليمات البرمجية من لغة برمجة إلى أخرى، ما يؤدي إلى تسهيل عمليات تحويل الأكواد أو مشروعات تحديث التطبيقات .وتشمل الأمثلة تحديث التطبيقات القديمة عبر تحويل COBOL إلى Java أو إعادة كتابة الأكواد القديمة تدريجيًا من C إلى Python.

8. إعداد النماذج الأولية

يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي المساعدة على تصميم نماذج أولية صغيرة وبسيطة، ما يؤدي إلى تسريع عملية توليد الأفكار لفِرق هندسة البرمجيات ويمكِّنها من استكشاف خوارزميات مبتكرة وحلول

إبداعية بسرعة. يمكن للفِرق بعد ذلك مراجعة وتحسين النماذج الأولية التي يولِّدها الذكاء الاصطناعي لتتناسب مع متطلباتها.

6-فوائد الذكاء الاصطناعي التوليدي للمطورين

يُعَد الذكاء الاصطناعي التوليدي أداة إضافية في أدوات المطور. يوفر هذا عدة مزايا لفِرق هندسة البرمجيات.:

1. أتمتة العمل الروتيني

تتضمن البرمجة أحيانًا مهام روتينية مملة، وهنا تبرز قوة تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي. يمكن تسريع الأعمال الروتينية مثل كتابة الوظائف القياسية عبر ميزات الإكمال التلقائي للتعليمات البرمجية. ويمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي اقتراح أسطر من التعليمات البرمجية أو وظائف كاملة بناءً على أوصاف بلغة طبيعية. كما تساعد المبرمجين على الالتزام بتنسيقات توثيق التعليمات البرمجية المحددة.

2. تحسين إنتاجية المطورين

من خلال أتمتة المهام الروتينية، يُتيح الذكاء الاصطناعي التوليدي للمطورين التركيز على الجوانب الاستراتيجية عالية المستوى في تطوير البرمجيات، مثل الأمن والبنية وتصميم الأنظمة. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تعزيز إنتاجية المطورين وربما تحسين الرضا الوظيفي.

3. تحسين دورات التطوير

يمكن أن يؤدي دمج الذكاء الاصطناعي في دورة حياة تطوير البرمجيات(SDLC) إلى عمليات إصدار أكثر سلاسة. في مسار التكامل المستمر/التسليم المستمر(CI/CD) ، يمكن لفِرق DevOps استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لأتمتة مهام البنية التحتية مثل موازنة الأحمال والتوسع، واكتشاف مشكلات الأداء في الوقت شبه الفعلي لتقليل التوقف، أو التنبؤ بالأعطال المحتملة في المسار لتجنُّب الانقطاعات.

4. تخصيص بيئات التطوير

يساعد الذكاء الاصطناعي التوليدي على إنشاء بيئات تطوير متكاملة مخصصة IDEs تتكيف مع أسلوب البرمجة وتفضيلات كل مطور. يمكن أن يُسهم ذلك في تعزيز تجربة المطور الإيجابية، ما يمكِّن المبرمجين من تقديم أفضل ما لديهم.

5. **توفير واجهات باللغة الطبيعية**

يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي تمكين واجهات باللغة الطبيعية لأدوات تطوير البرمجيات. يمكن للمبرمجين التفاعل مع بيئات التطوير المتكاملة (IDEs) وأنظمة التحكم في الإصدارات باستخدام أوامر بلغة طبيعية، ما يجعلها أكثر سهولة لمن لا يمتلكون خبرة برمجية واسعة.

تحديات استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في البرمجة(العيوب)

1. **رغم أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يُعَد أداة قوية، فإنه لا يُعَد بديلًا عن إبداع وقدرات المطورين البشر. فهو يهدف إلى دعمهم ومساعدتهم أثناء البرمجة، لكن يجب على المبرمجين استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي بمسؤولية.فيما يلي بعض التحديات التي قد تواجهها فِرق هندسة البرمجيات عند دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في عملية تطوير البرمجيات:**

2. **عدم الدقة**

قد تنتج التطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي نتائج غير دقيقة أو مضللة، أو وظائف غير مُحكمة، أو أكواد غير محسَّنة قد تؤثِّر سلبًا في الأداء. وهذا يعني أنه يجب على المطورين التحقق من التعليمات البرمجية التي تم توليدها واختبارها بشكل شامل قبل اعتمادها.

3. **الحاجة إلى مراجعات أكثر شمولًا للتعليمات البرمجية**

مع تولي الذكاء الاصطناعي التوليدي جزءًا كبيرًا من مهام البرمجة، يتحول التركيز نحو التحقق والمراجعة. قد تحتاج التعليمات البرمجية التي تم توليدها بالذكاء الاصطناعي إلى عدة مراحل من التقييم التفصيلي للتأكد من جاهزيتها للإطلاق. وهذا يضيف مزيدًا من الوقت والجهد إلى عملية مراجعة التعليمات البرمجية.

4. **الاعتماد المفرط**

قد يؤدي الاستخدام المستمر لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى الاعتماد المفرط عليها. فقد يتعامل المطورون مع هذه الأدوات باعتبارها أكثر من مجرد وسيلة دعم، بل قد يعتمدون عليها بشكل أساسي وبشكل مفرط. وقد يؤدي ذلك إلى تآكل مهارات التفكير النقدي أو حل المشكلات لديهم. لِذا، يجب على المبرمجين دعم مخرجات الذكاء الاصطناعي التوليدي بخبراتهم وفهمهم الخاص.

5. **الثغرات الأمنية**

من أبرز المخاطر في البرمجة المدعومة بالذكاء الاصطناعي احتمال إدخال ثغرات أمنية .وقد يُنتج كودًا لا يلتزم بممارسات البرمجة الآمنة، أو يستخدم تبعيات قديمة أو غير آمنة، أو يكشف أو يعالج بيانات حساسة بشكل غير مقصود.

يجب تدريب المطورين على معايير البرمجة الآمنة واكتشاف الأسرار ليعرفوا ما يجب الانتباه إليه. قد تحتاج الفِرق إلى إضافة خطوة مراجعة تركِّز على أمن التعليمات البرمجية.

مصدر معلومات البحث(موقعIBM)

اللنك الخاص بي معومات التقرير والنك الخاص بي المقال(الخاص بي الامعلومات)

https://www.ibm.com/ae-ar/think/topics/generative-ai-for-developers